

Exercice 1. 1. Une issue de l'expérience consiste à attribuer à chaque invité un unique chapeau. Cela revient à définir une bijection de l'ensemble des invités, modélisé par $\llbracket 1, n \rrbracket$, vers l'ensemble des chapeaux, modélisé également par $\llbracket 1, n \rrbracket$. L'univers Ω est donc l'ensemble des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$, c'est-à-dire le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$, et l'on a $\text{Card}(\Omega) = n!$.

2. L'événement A_i est l'ensemble des bijections qui laissent l'élément i invariant :

$$A_i = \{\sigma \in \Omega \mid \sigma(i) = i\}.$$

Pour construire un élément de A_i , l'image de i est fixée par définition. Il reste à choisir une bijection entre les $n - 1$ éléments restants vers les $n - 1$ chapeaux restants, ce qui correspond à une permutation d'un ensemble de cardinal $n - 1$. Il y a donc $(n - 1)!$ choix possibles, d'où $\text{Card}(A_i) = (n - 1)!$.

3. Traduisons les événements de l'énoncé :

3.1. E_1 : L'événement est réalisé si et seulement si l'un au moins des événements A_i est réalisé. On a donc $E_1 = \bigcup_{i=1}^n A_i$.

3.2. E_2 : Il s'agit de l'événement contraire de E_1 . Par les lois de De Morgan, il vient $E_2 = \overline{E_1} = \bigcap_{i=1}^n \overline{A_i}$.

3.3. E_3 : L'événement est réalisé si et seulement si tous les A_i sont réalisés simultanément, ce qui s'écrit $E_3 = \bigcap_{i=1}^n A_i$. (On remarquera que par des considérations de cardinalité, l'intersection de $n - 1$ événements A_i suffit à impliquer le dernier).

3.4. E_4 : Il faut qu'un unique invité i récupère son chapeau, et que simultanément tous les autres ne le récupèrent pas. Pour un invité i fixé, cela s'écrit $A_i \cap \left(\bigcap_{j \neq i} \overline{A_j}\right)$. Comme cet invité i peut être n'importe lequel parmi les n , on prend la réunion disjointe sur toutes les valeurs de i :

$$E_4 = \bigcup_{i=1}^n \left(A_i \cap \bigcap_{j \neq i} \overline{A_j} \right).$$

Exercice 2. Partie A : La modélisation d'Alice

1. Ω_1 contient tous les entiers de $-n$ à n . Son cardinal est donc $2n + 1$. (Remarque : bien que certaines positions soient impossibles selon la parité de n , c'est un choix d'univers ensemblistement valide).

2. L'événement F est simplement le singleton : $F = \{0\}$.

3. **Non.** Il est impossible d'exprimer A dans Ω_1 . L'univers Ω_1 ne contient que l'information de la position finale, il a "oublié" le chemin. Par exemple, si l'issue finale est 0, la particule a pu commencer par $+1$ ou par -1 . L'information de la première étape est irrémédiablement perdue.

Partie B : La modélisation de Bob

4. Une issue $\omega = (x_1, \dots, x_n)$ représente la **trajectoire** complète de la particule. Le cardinal de l'espace produit $\{-1, 1\}^n$ est 2^n .

5. L'abscisse à l'étape k est la somme algébrique des k premiers déplacements : $S_k(\omega) = \sum_{i=1}^k x_i$.

6. **Traduction d'événements :**

6.1. $A_{k,j}$ est l'ensemble des trajectoires pour lesquelles la somme des k premiers déplacements vaut j :

$$A_{k,j} = \left\{ \omega = (x_1, \dots, x_n) \in \Omega_2 \mid \sum_{i=1}^k x_i = j \right\}.$$

6.2. Soit D le nombre de pas vers la droite ($+1$) et G le nombre de pas vers la gauche (-1) parmi les k premiers pas. On a le système : $D + G = k$ (nombre total de pas) et $D - G = j$ (position à l'étape k). En sommant, on obtient $2D = k + j$. D étant un entier, $k + j$ doit obligatoirement être pair. Ainsi, k et j doivent obligatoirement être de même parité. Sinon, aucune issue ne vérifie le système et on a bien $A_{k,j} = \emptyset$.

7. Temps de premier passage :

L'événement P_k signifie que la position est $+1$ à l'étape k , et que pour toutes les étapes strictement antérieures, la position était ≤ 0 .

$$P_k = A_{k,1} \cap \left(\bigcap_{i=1}^{k-1} \bigcup_{j \leq 0} A_{i,j} \right).$$

7.1. $P_1 = A_{1,1}$ (la particule va à droite au premier pas).

7.2. $P_2 = A_{2,1} \cap \left(\bigcup_{j \leq 0} A_{1,j} \right)$. Or, d'après la question précédente, $A_{2,1} = \emptyset$ (car 2 et 1 sont de parités différentes). Donc $P_2 = \emptyset$. (C'est parfaitement logique : il est impossible d'être à l'abscisse $+1$ en un nombre pair d'étapes).

Partie C : Synthèse

8. La modélisation de Bob (Ω_2) est beaucoup plus riche. Elle permet d'étudier la dynamique du système (trajectoires, temps de passage, dépendance au chemin), ce que le modèle statique d'Alice ne permet pas.

Exercice 3. 1. Les opérations sur les indicatrices découlent directement de leur définition sur l'ensemble $\{0, 1\}$: L'événement contraire correspond à la négation logique : $\mathbf{1}_{\bar{A}} = 1 - \mathbf{1}_A$.

L'intersection correspond au produit logique : $\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$.

Pour la réunion, on exploite la relation ensembliste $A \cup B = A \cup (\bar{A} \cap B)$, qui est une union disjointe. On a donc $\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_{\bar{A} \cap B} = \mathbf{1}_A + (1 - \mathbf{1}_A) \mathbf{1}_B = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$.

2. Par définition, la différence symétrique est la réunion des éléments qui appartiennent à A mais pas à B , et de ceux qui appartiennent à B mais pas à A .

2.1. Ainsi, $A \Delta B = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$.

2.2. En utilisant les formules précédentes et le fait que les ensembles $(A \cap \bar{B})$ et $(\bar{A} \cap B)$ sont disjoints, la fonction indicatrice de la réunion est la somme des indicatrices :

$$\mathbf{1}_{A \Delta B} = \mathbf{1}_{A \cap \bar{B}} + \mathbf{1}_{\bar{A} \cap B} = \mathbf{1}_A(1 - \mathbf{1}_B) + (1 - \mathbf{1}_A)\mathbf{1}_B = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_A \mathbf{1}_B.$$

Remarque : on constate aisément que l'on peut aussi écrire $\mathbf{1}_{A \Delta B} = (\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B)^2$.

3. Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ la proposition $\mathcal{P}(n)$: " $\mathbf{1}_{\bigcup_{i=1}^n A_i} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathbf{1}_{A_i})$ ".

Initialisation ($n = 1$) : Pour $n = 1$, le membre de droite vaut $1 - (1 - \mathbf{1}_{A_1}) = \mathbf{1}_{A_1}$. La propriété $\mathcal{P}(1)$ est trivialement vérifiée.

Hérédité : Soit $n \geq 1$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie pour une certaine famille de n événements. Soient $A_1, \dots, A_{n+1}$ des événements. Posons $B = \bigcup_{i=1}^n A_i$. On écrit l'union sous la forme $\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i = B \cup A_{n+1}$. D'après la première question, l'indicatrice de cette union s'écrit :

$$\mathbf{1}_{B \cup A_{n+1}} = 1 - (1 - \mathbf{1}_B)(1 - \mathbf{1}_{A_{n+1}}).$$

Par hypothèse de récurrence, on sait que $\mathbf{1}_B = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathbf{1}_{A_i})$, ce qui donne immédiatement $1 - \mathbf{1}_B = \prod_{i=1}^n (1 - \mathbf{1}_{A_i})$. En réinjectant cette expression, il vient :

$$\mathbf{1}_{\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i} = 1 - \left(\prod_{i=1}^n (1 - \mathbf{1}_{A_i}) \right) (1 - \mathbf{1}_{A_{n+1}}) = 1 - \prod_{i=1}^{n+1} (1 - \mathbf{1}_{A_i}).$$

La proposition $\mathcal{P}(n+1)$ est ainsi établie. Le principe de récurrence permet de conclure pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 4. 1. Rappelons qu'une issue ω représente ici une trajectoire complète de notre expérience infinie.

1.1. Étude de l'événement E (limite supérieure) :

Par définition de l'intersection et de la réunion d'ensembles, on a :

$$\omega \in E \iff \forall N \geq 1, \exists n \geq N, \omega \in A_n.$$

Explication pas à pas : Peu importe le moment N où l'on commence à observer la trajectoire ω , on finira toujours par trouver un instant ultérieur n (avec $n \geq N$) pour lequel l'événement A_n est réalisé. Puisqu'on peut répéter cette recherche indéfiniment (en prenant à chaque fois un nouveau N), cela signifie qu'il n'y a pas de "dernier" succès sur cette trajectoire.

En français courant : Sur la trajectoire ω , une infinité d'événements de la suite (A_n) se réalisent.

1.2. Étude de l'événement F (limite inférieure) :

De la même manière, on traduit les opérations ensemblistes par :

$$\omega \in F \iff \exists N \geq 1, \forall n \geq N, \omega \in A_n.$$

Explication pas à pas : Il existe un instant charnière N dans le déroulement de la trajectoire ω tel que, pour tous les instants suivants sans aucune exception, l'événement A_n correspondant se réalise.

En français courant : Sur la trajectoire ω , les événements (A_n) se réalisent tous à partir d'un certain rang. (De manière équivalente : seul un nombre fini d'événements de la suite (A_n) ne se réalisent pas).

2. Soit $\omega \in F$. Par définition, il existe un entier $N_0 \geq 1$ tel que pour tout entier $n \geq N_0$, on ait $\omega \in A_n$. Démontrons que $\omega \in E$. Soit $N \geq 1$ un entier fixé arbitrairement. Posons $n = \max(N, N_0)$. D'une part, puisque $n \geq N_0$, l'hypothèse garantit que $\omega \in A_n$. D'autre part, par construction, on a bien $n \geq N$. Nous venons donc de démontrer que pour tout entier $N \geq 1$, il existe un entier $n \geq N$ tel que $\omega \in A_n$. Par conséquent, $\omega \in E$. L'inclusion $F \subset E$ est donc rigoureusement démontrée.

3. Dans le cadre de cette expérience de tirages successifs :

3.1. L'événement E s'interprète comme : "On obtient Pile une infinité de fois lors de la succession infinie des lancers."

3.2. L'événement F s'interprète comme : "À partir d'un certain lancer, on n'obtient plus que des Pile indéfiniment."

Discussion : Intuitivement, l'événement E semble certain (ce qui sera formalisé plus tard avec les probabilités où l'on démontrera que $\mathbb{P}(E) = 1$). En revanche, l'événement F , représentant une séquence infinie et ininterrompue de Pile à partir d'un rang donné, semble quasi-impossible en pratique (on montrera que $\mathbb{P}(F) = 0$).